

CURSO COMPLETO

Power BI

de cero a hero

*De abrir el programa por primera vez
a publicar un modelo que la organización usa*

13 módulos · 16 diagramas originales
Ejercicios encadenados · Glosario y atajos

Jesús González

<https://jesus-site-silk.vercel.app/>

Contenido

— Cómo funciona este curso

01 Qué es Power BI y para qué sirve

02 La interfaz sin misterio

03 Conectar los datos

04 Power Query: limpiar antes de modelar

05 Modelado: la etapa que define tu futuro

06 La tabla de calendario

07 DAX I: cómo piensa el motor

08 DAX II: CALCULATE

09 DAX III: tiempo e iteradores

10 Visualización que se entiende

11 Diseñar el tablero completo

12 Publicar, compartir y gobernar

13 Rendimiento y el camino a hero

· Anexo A · Atajos de teclado

· Anexo B · Glosario

INTRODUCCIÓN

Cómo funciona este curso

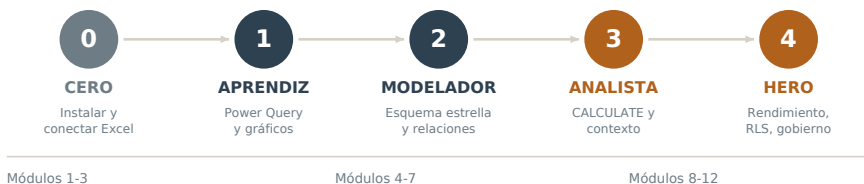
Léelo antes de instalar nada. Cinco minutos que te ahorran semanas.

Power BI se puede aprender de dos maneras. La primera es a base de tutoriales sueltos: aprendes a hacer una gráfica, luego una tabla, luego copias una fórmula de un foro que funciona sin que sepas por qué. Esa ruta produce gente que arma tableros bonitos y se atora en cuanto el requerimiento se sale de lo que memorizó.

La segunda es entender el modelo mental: qué está haciendo el motor por debajo, por qué el orden de las cosas importa, y qué decisión de las primeras dos horas te va a facilitar o arruinar los siguientes seis meses. Es más lenta al principio y muchísimo más rápida después.

Este curso toma la segunda ruta.

El orden no es negociable



Nadie salta etapas. Quien intenta aprender DAX antes de modelar, escribe fórmulas cada vez más complicadas para arreglar un modelo malo.

La secuencia importa más de lo que parece. La causa número uno de frustración con Power BI es intentar resolver con DAX un problema que era de modelado. Alguien con un modelo mal armado escribe fórmulas cada vez más retorcidas para compensarlo, y cada

una funciona un poco peor que la anterior, hasta que el archivo se vuelve imposible de mantener.

Si haces los módulos en orden, cuando llegues a DAX ya vas a tener un modelo que hace que la mayoría del DAX sea trivial.

Qué necesitas

- **Power BI Desktop.** Gratuito. Instálalo desde Microsoft Store, que además lo actualiza solo.
- **Un archivo de datos para practicar.** Si tienes el Kit de Punto de Venta, úsalo: los ejercicios están calibrados con él. Si no, cualquier Excel con ventas, fechas y categorías sirve.
- **Windows.** Power BI Desktop no existe para Mac. En Mac se trabaja con una máquina virtual, con Parallels, o en el navegador con el Service, que tiene funciones limitadas.

Convenciones

CÓMO LEER LOS BLOQUES

Los recuadros con línea naranja y tipografía monoespaciada son código DAX o M: se copian tal cual. Los recuadros grises con título son advertencias o atajos que valen la pena. Cada módulo cierra con un ejercicio: hazlo antes de pasar al siguiente, porque los ejercicios se encadenan.

Las rutas de menú se escriben con flechas: **Inicio → Obtener datos → Excel** significa pestaña Inicio, botón Obtener datos, opción Excel.

EJERCICIO

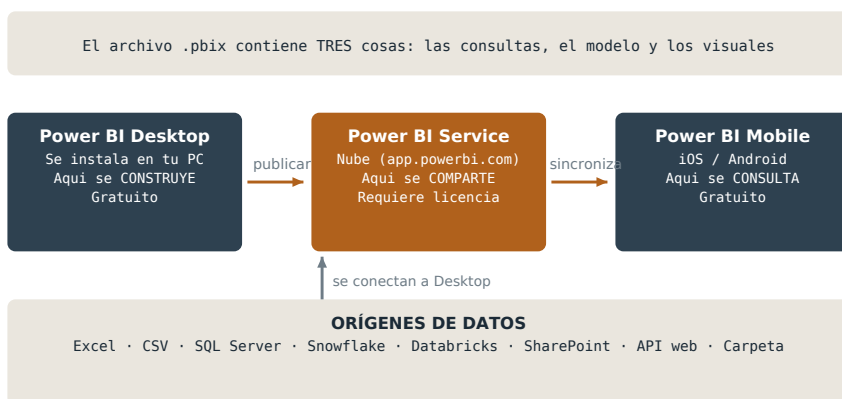
Instala Power BI Desktop y ábrelo. No hagas nada más. Solo mira la pantalla treinta segundos e identifica: la cinta de arriba, los tres paneles de la derecha, y los cuatro iconos de la barra izquierda. El módulo 2 te va a decir para qué sirve cada uno.

MÓDULO 01

Qué es Power BI y para qué sirve

El ecosistema completo, en una sola imagen.

Power BI no es un programa: son tres, y confundirlos es la primera fuente de malentendidos. Cuando alguien dice «súbelo a Power BI» o «ábrelo en Power BI», está hablando de cosas distintas.



El .pbix es tu archivo de trabajo; el Service es donde vive para los demás.

Los tres componentes

Power BI Desktop

La aplicación de escritorio donde se construye todo. Es gratuita, se instala en Windows, y es donde vas a pasar el 95% de este curso. Produce un archivo con extensión .pbix.

Ese archivo contiene tres cosas distintas que conviene no confundir: las **consultas** (cómo llegar a los datos y cómo limpiarlos), el **modelo** (las tablas, sus relaciones y las medidas) y el **informe** (las páginas con visuales). Casi todos los problemas que vas a enfrentar viven en una de esas tres capas, y saber en cuál te ahorra horas de búsqueda a ciegas.

Power BI Service

La plataforma en la nube, en app.powerbi.com. Aquí se publica lo que construiste, se programa la actualización automática, se controla quién ve qué, y se comparte con la organización. Requiere licencia para compartir: la Pro es por usuario, la Premium por capacidad.

Power BI Mobile

Las apps de iOS y Android. Solo consumen: no se construye desde ahí. Importante saber que un informe diseñado para pantalla ancha se ve mal en teléfono salvo que crees una vista móvil específica, cosa que casi nadie hace y que se nota.

El flujo de trabajo



Todo proyecto de Power BI recorre estas cinco etapas, en este orden. La tentación permanente es saltar del paso 1 al paso 4 —conectar los datos y ponerse a hacer gráficas— y es exactamente lo que produce archivos que nadie puede mantener.

DÓNDE SE VA EL TIEMPO DE VERDAD

En un proyecto real, transformar y modelar se llevan alrededor del 70% del esfuerzo. Visualizar, que es la parte que la gente asocia con Power BI, se lleva menos del 20%. Si tu experiencia es la contraria, probablemente estés compensando con visuales lo que debiste resolver en el modelo.

Power BI comparado con Excel

La pregunta aparece siempre, y la respuesta no es que uno sea mejor. Son herramientas para momentos distintos:

Situación	Excel	Power BI
Datos que caben en una hoja	Mejor	Excesivo
Millones de filas	No sirve	Nativo
Cálculo libre celda por celda	Mejor	No aplica
Mismo reporte cada mes	Manual	Automático
Compartir con 50 personas	Caótico	Diseñado para eso
Un análisis puntual y único	Mejor	Excesivo

Hay un matiz que ayuda: Power BI usa el mismo motor de fórmulas (DAX) y el mismo motor de transformación (Power Query) que Power Pivot en Excel. Lo que aprendas aquí es transferible en ambas direcciones.

EJERCICIO

Abre Power BI Desktop, ve a **Archivo → Opciones y configuración → Opciones → Configuración regional** y verifica que el idioma del modelo coincida con el formato de tus datos. Si tus fechas están en formato día/mes/año y el modelo está en inglés, vas a tener errores de conversión desde el primer archivo. Es el ajuste que más problemas silenciosos evita.

MÓDULO 02

La interfaz sin misterio

Dónde está cada cosa y por qué está ahí.

La interfaz de Power BI Desktop intimida los primeros días porque hay muchos paneles. En realidad son pocas zonas y cada una tiene un propósito claro.



2 Cambio de vista de Power BI Desktop. Los tres paneles de la izquierda son para la mayor parte del tiempo construyendo.

3 Los tres paneles de trabajo

Las cuatro vistas

La barra vertical izquierda cambia entre modos de trabajo completamente distintos. Es el control más importante de la aplicación y el que más tardan en descubrir los principiantes.

- **Vista de informe.** El lienzo donde armas las páginas con visuales. Es donde abre el programa.

- **Vista de tabla.** Los datos ya cargados, en forma de hoja. Sirve para verificar que lo que crees que cargaste es lo que cargaste.
- **Vista de modelo.** El diagrama de tablas y relaciones. Aquí se hace el trabajo del módulo 5, y es la vista que la gente ignora hasta que algo se rompe.
- **Vista de DAX query.** Un editor para escribir consultas y probar medidas sin ensuciar el informe. En versiones recientes; si no la ves, no pasa nada.

Los tres paneles de la derecha

Datos

Tus tablas, columnas y medidas. Arrastrar desde aquí es como se construye cualquier visual. Un consejo que vale desde el primer día: **oculta todo lo que no deba arrastrarse**, especialmente las columnas de la tabla de hechos y los identificadores.

Visualizaciones

Arriba, la galería de tipos de gráfico. Abajo, dos pestañas críticas: el ícono de campos (dónde va cada dato) y el de pincel (formato). Casi todo lo que la gente busca en menús está en la pestaña de formato de este panel.

Filtros

Tres niveles, y confundirlos causa mucho dolor: filtro **de este visual**, filtro **de esta página** y filtro **de todas las páginas**. Cuando un número no cuadra, revisa los tres antes de sospechar del DAX.

ATAJOS QUE SE USAN TODOS LOS DÍAS

Ctrl+S guardar · Ctrl+Z deshacer · Ctrl+C / Ctrl+V copiar visuales entre páginas · Ctrl+clic para seleccionar varios visuales · Alt+arrastrar para duplicar · F11 pantalla completa · Ctrl+clic en un segmentador para selección múltiple sin activar el modo múltiple.

Configuración inicial recomendada

En **Archivo → Opciones y configuración → Opciones**, dos ajustes que conviene tocar antes de empezar:

- **Carga de datos → Detección automática de relaciones: desactivar.** Power BI adivina relaciones al cargar y acierta más o menos la mitad de las veces. Las equivocaciones son invisibles y producen números incorrectos sin ningún error. Es mejor crearlas a mano.
- **Carga de datos → Fecha y hora automáticas: desactivar.** Power BI crea una tabla de calendario oculta por cada columna de fecha del modelo. Con diez columnas de fecha, tienes diez calendarios ocultos inflando el archivo. Vas a crear tu propio calendario en el módulo 6.

EJERCICIO

Aplica los dos ajustes anteriores. Luego crea un archivo nuevo y recorre las cuatro vistas con el archivo vacío, solo para ubicar dónde está cada una. Guarda el archivo como `practica.pbix`: lo vas a usar en todos los módulos siguientes.

Conectar los datos

Orígenes, y la decisión de importación que condiciona todo lo demás.

Power BI se conecta a prácticamente cualquier cosa: archivos, bases de datos, servicios en la nube, APIs web, carpetas completas. El botón es siempre el mismo: **Inicio → Obtener datos**.

Los orígenes que vas a usar de verdad

- **Excel.** El más común. Conecta a tablas o a hojas; siempre prefiere tablas con nombre, porque las hojas arrastran filas y columnas fantasma.
- **Carpeta.** Poco conocido y utilísimo: apunta a una carpeta y Power BI combina todos los archivos que tengan la misma estructura. Si recibes un archivo por mes, esto reemplaza todo el trabajo manual de consolidación.
- **SQL Server, Snowflake, Databricks, PostgreSQL.** Bases de datos. Aquí aparece la decisión de importación que veremos enseguida.
- **SharePoint y OneDrive.** Para archivos compartidos; permite actualización automática sin puerta de enlace.
- **Web.** Extrae tablas de una página o consume una API. Frágil ante cambios en la página, pero rápido para prototipos.

Importación contra DirectQuery

Es la primera decisión técnica de peso y cambia el comportamiento de todo el archivo.

IMPORTACIÓN

Los datos se copian al .pbix

Rapidísimo al filtrar

Se actualiza en horarios

Límite de tamaño del archivo

Todo DAX disponible

DIRECTQUERY

Los datos se quedan en el origen

Depende de la red y del motor

Siempre al día

Sin límite práctico

Algunas funciones no sirven

Regla práctica: usa Importación salvo que el volumen no quepa o necesites tiempo real.

Con **importación**, Power BI copia los datos dentro del archivo y los comprime en su motor columnar. El resultado es velocidad extraordinaria, porque todo está en memoria y optimizado. El costo es que los datos son una foto del momento de la actualización.

Con **DirectQuery**, no se copia nada: cada visual lanza una consulta al origen en el momento. Los datos están siempre al día, pero cada interacción del usuario depende de la latencia de la red y de la capacidad del servidor. Un tablero con ocho visuales lanza ocho consultas cada vez que alguien mueve un segmentador.

LA RESPUESTA CORTA

Usa importación. Cambia a DirectQuery solo si el volumen no cabe en memoria, si necesitas datos con latencia menor a una hora, o si una política de gobierno prohíbe copiar la información. En ese orden.

Parámetros: el hábito que separa a un profesional

No escribas la ruta del archivo dentro de la consulta. Crea un parámetro con la ruta y úsalo. Cuando el archivo cambie de carpeta —y va a cambiar— modificas un parámetro en vez de editar cada consulta.

```
// En Power Query: Inicio → Administrar parámetros → Nuevo parámetro
// Nombre: RutaDatos    Tipo: Texto    Valor: C:\Datos\

// Después, en el paso Origen de cada consulta:
= Excel.Workbook ( File.Contents ( RutaDatos & "ventas.xlsx" ), null, true )
```

EJERCICIO

Conecta tu archivo de datos. Si usas el Kit de Punto de Venta, carga las seis tablas y omite la hoja LÉEME. Antes de dar Cargar, presiona **Transformar datos**: el siguiente módulo empieza justamente ahí.

MÓDULO 04

Power Query: limpiar antes de modelar

La etapa que más tiempo ahorra y que más gente se salta.

Power Query es un motor de transformación con su propio lenguaje, llamado M. La buena noticia es que casi todo se hace con botones y el código se escribe solo. La mejor noticia es que **cada transformación queda grabada como un paso repetible**: lo que arregles una vez, queda arreglado para siempre.



Cada transformación se guarda como un paso. Puedes editarlo, reordenarlo o borrarlo.
El editor de Power Query: vista previa a la izquierda, receta de pasos a la derecha.

El principio que ordena todo

*Todo lo que se pueda resolver en Power Query,
resuélvelo en Power Query.*

Hay una jerarquía de dónde hacer las cosas, y va de más eficiente a menos: en el origen (una vista de base de datos), en Power Query, en una columna calculada, en una medida. Cada escalón que bajas cuesta más memoria y más tiempo de cálculo. Lo que hace Power

Query se hace una vez al actualizar; lo que hace una medida se hace cada vez que alguien mira el visual.

Las transformaciones que resuelven el 90%

Promover encabezados y ajustar tipos

Casi siempre son los dos primeros pasos. El tipo de dato importa más de lo que parece: una fecha almacenada como texto no sirve para inteligencia de tiempo, y un número como texto no se suma.

Quitar columnas

Elimina todo lo que no vayas a usar, y hazlo temprano en la secuencia de pasos. Cada columna que no quitas ocupa memoria en el modelo para siempre. Es la optimización más barata que existe.

Anular dinamización (unpivot)

La transformación más valiosa y la peor entendida. Si tus datos vienen con un mes por columna —enero, febrero, marzo— están en formato humano, no en formato analítico. Selecciona las columnas de meses, clic derecho, **Anular dinamización de columnas**, y se convierten en dos columnas: Mes y Valor. Ahora sí se pueden modelar.

CÓMO RECONOCER QUE NECESITAS UNPIVOT

Si los nombres de tus columnas son valores (nombres de meses, años, nombres de sucursales) en vez de conceptos (Fecha, Importe, Sucursal), necesitas anular dinamización. Una tabla bien formada tiene conceptos en los encabezados y valores en las celdas, nunca al revés.

Combinar y anexar

Combinar pega columnas de otra tabla, como un JOIN. **Anexar** pega filas debajo, para unir archivos de la misma estructura. Un error frecuente: usar Combinar para traer el nombre del producto

a la tabla de ventas. No lo hagas. Eso es lo que hacen las relaciones del modelo, y hacerlo aquí infla la tabla de hechos inútilmente.

Columna condicional y columna por ejemplo

Dos botones que evitan escribir código. **Columna por ejemplo** es casi mágico: escribes dos o tres resultados esperados y Power Query deduce la transformación.

Los pasos aplicados son tu historial

El panel derecho lista cada transformación en orden. Puedes hacer clic en cualquier paso para ver cómo se veían los datos en ese momento, reordenar pasos, editarlos o borrarlos. Es depuración visual, y es la mejor característica de la herramienta.

- **Renombra los pasos importantes.** «Filas filtradas» no dice nada; «Quitar cancelados» sí. Clic derecho → Cambiar nombre.
- **Vigila el paso de tipo cambiado.** Power Query lo inserta automáticamente y suele ponerlo demasiado pronto, antes de que las columnas estén completas. Si un tipo falla al actualizar, casi siempre es este paso.

Plegado de consultas

Concepto avanzado que vale la pena conocer temprano. Cuando trabajas contra una base de datos, Power Query intenta traducir tus pasos a SQL y que los ejecute el servidor, no tu computadora. Eso se llama *query folding* y hace la diferencia entre una actualización de treinta segundos y una de veinte minutos.

Ciertas operaciones rompen el plegado: agregar columnas con lógica compleja, algunas funciones de texto, y todo lo que use código M personalizado. Regla práctica: haz primero todo lo que se pliegue (filtrar, quitar columnas, agrupar) y deja para el final lo que no. Clic derecho en un paso → **Ver consulta nativa**: si la opción está disponible, hasta ahí se pliega.

EJERCICIO

Sobre tus datos: quita al menos tres columnas que no vayas a usar, renombra dos pasos con nombres descriptivos, y verifica que todas las columnas de fecha tengan tipo Fecha y no Fecha/hora. Aplica los cambios.

Modelado: la etapa que define tu futuro

Esquema estrella, relaciones y por qué esto importa más que el DAX.

Si solo pudieras leer un módulo de este curso, sería este. El modelo es la fundación: sobre un buen modelo, el DAX es fácil y los visuales salen solos; sobre un mal modelo, todo cuesta el doble y nada termina de funcionar.

Hechos y dimensiones

Los datos de un negocio se dividen en dos tipos, y distinguirlos es el 80% del modelado.

- **Hechos:** lo que pasó. Una venta, una transacción, un movimiento de inventario, una llamada. Tienen fecha, importes, cantidades, y muchísimas filas. Responden «cuánto».
- **Dimensiones:** el contexto de lo que pasó. Quién, qué, dónde, cuándo. Productos, tiendas, clientes, calendario. Pocas filas, muchos atributos descriptivos. Responden «por qué corte».

La prueba rápida: si la tabla crece cada día, es de hechos. Si crece cuando das de alta algo nuevo, es dimensión.

El esquema estrella



El esquema estrella: una tabla de hechos al centro, dimensiones alrededor.

Una tabla de hechos al centro, las dimensiones alrededor, cada una conectada directamente al centro. Se llama estrella por el dibujo, y es el estándar de la industria desde hace treinta años, no por moda sino porque el motor de Power BI está literalmente optimizado para esta forma.



Las alternativas existen y son peores. La **tabla plana** —todo en una sola tabla gigante— es lo que hace todo principiante que viene de Excel: repite el nombre del producto en cada una de las tres millones de filas, infla el archivo, y hace imposible cualquier cálculo que compare contra un total. El **copo de nieve** —dimensiones que se conectan a otras dimensiones— no está mal, pero añade saltos que el motor debe recorrer en cada consulta; conviene aplanarlo salvo que haya una razón fuerte.

Relaciones: cardinalidad y dirección



Una relación conecta una columna de una tabla con una columna de otra. Dos propiedades definen su comportamiento:

Cardinalidad

Casi siempre **uno a varios**: un producto aparece en muchas ventas. El lado «uno» debe tener valores únicos; si no los tiene, Power BI no te deja crear la relación y hace bien. **Varios a varios** existe y hay casos legítimos, pero si te aparece en un modelo de principiante, casi siempre significa que falta una tabla de dimensión intermedia.

Dirección del filtro

Determina hacia dónde se propaga la selección del usuario. En **sencilla**, el filtro va de la dimensión hacia los hechos: filtras por región y las ventas se reducen. Es lo correcto y lo que debes usar.

En **bidireccional**, el filtro viaja en ambos sentidos. Se pone para resolver un caso puntual y termina generando ambigüedad en todo el modelo: cuando hay dos caminos posibles entre dos tablas, el motor no sabe cuál usar y los resultados dejan de ser predecibles. Si de verdad necesitas propagación inversa, hazlo con CROSSFILTER dentro de la medida específica que lo requiere.

DESACTIVA LA DETECCIÓN AUTOMÁTICA

Power BI intenta adivinar relaciones al cargar y se equivoca con frecuencia, especialmente cuando dos tablas tienen columnas con el mismo nombre pero significados distintos. Bórralas todas y créalas a mano. Toma cinco minutos y evita errores que no dan ningún mensaje.

Higiene del modelo

- **Oculto la tabla de hechos.** Si alguien puede arrastrar PrecioUnitario a un visual, lo va a hacer, y va a obtener la suma de todos los precios de lista, que no significa nada.
- **Oculto las columnas de identificador.** Sirven para relacionar, no para reportar.
- **Crea jerarquías.** Región → Plaza → Tienda, Categoría → Subcategoría → Producto. Habilitan el *drill down* con un clic.
- **Ordena las columnas de texto por una columna numérica.** Selecciona Mes → Ordenar por columna → NúmeroMes. Sin esto, los meses salen alfabéticos: Abr, Ago, Dic. Es el detalle que más delata un tablero apresurado.

EJERCICIO

Dibuja tu modelo en papel antes de tocar Power BI. Identifica cuál es la tabla de hechos y cuáles son dimensiones. Si te sale más de una tabla de hechos, está bien: pueden coexistir compartiendo dimensiones. Luego créalo en la vista de modelo, con todas las relaciones en dirección sencilla.

La tabla de calendario

Un módulo entero para una sola tabla, y se queda corto.

Toda la inteligencia de tiempo de Power BI —comparar contra el año anterior, acumulados, promedios móviles— depende de que exista una tabla de calendario bien construida y correctamente marcada. Sin ella, esas funciones devuelven resultados incorrectos sin dar ningún error.

Por qué no basta con la columna de fecha de tus ventas

Tres razones, cada una suficiente por sí sola:

- **Los días sin ventas desaparecen.** Si el 3 de marzo no vendiste nada, ese día no existe en tu tabla de hechos, y tus gráficas de tendencia van a saltárselo, distorsionando la lectura.
- **No puedes comparar entre tablas.** Si tienes ventas y metas, cada una con su fecha, sin un calendario común no hay forma de ponerlas en el mismo eje.
- **Las funciones de tiempo lo exigen.** SAMEPERIODLASTYEAR y compañía necesitan una tabla continua, sin huecos, marcada como tabla de fechas.

Crearla en DAX

Modelado → Nueva tabla. Esta versión se ajusta sola al rango de tus datos, así que sigue funcionando cuando cambies la fuente.

```

Calendario =
VAR FechaMin = DATE ( YEAR ( MIN ( Ventas[Fecha] ) ), 1, 1 )
VAR FechaMax = DATE ( YEAR ( MAX ( Ventas[Fecha] ) ), 12, 31 )
RETURN
ADDCOLUMNS (
    CALENDAR ( FechaMin, FechaMax ),
    "Año",          YEAR ( [Date] ),
    "Trimestre",    "T" & QUARTER ( [Date] ),
    "NumeroMes",    MONTH ( [Date] ),
    "Mes",          FORMAT ( [Date], "mmm" ),
    "AñoMes",       FORMAT ( [Date], "yyyy-mm" ),
    "MesOrden",     YEAR ( [Date] ) * 100 + MONTH ( [Date] ),
    "DiaSemana",    FORMAT ( [Date], "dddd" ),
    "EsFinDeSemana", WEEKDAY ( [Date], 2 ) >= 6
)

```

Nota el truco del año completo: empieza el 1 de enero del primer año y termina el 31 de diciembre del último. Una tabla que empiece a media anualidad rompe los cálculos anuales.

Los dos pasos que casi todos olvidan

1. Marcarla como tabla de fechas

Clic derecho sobre la tabla en el panel de datos → **Marcar como tabla de fechas** → selecciona la columna de fecha. Este paso le dice al motor que puede confiar en la continuidad de la tabla y habilita el comportamiento correcto de las funciones de tiempo.

2. Ordenar el mes por su número

Selecciona la columna Mes → pestaña **Herramientas de columnas** → **Ordenar por columna** → NumeroMes. Si no lo haces, todos tus gráficos por mes salen en orden alfabético.

CALENDARIO FISCAL

Si tu año fiscal no empieza en enero, agrega columnas de año y mes fiscales calculadas con desplazamiento, y usa el tercer parámetro de TOTALYTD para indicar el cierre: TOTALYTD ([Venta], Calendario[Date], "31/03").

EJERCICIO

Crea la tabla de calendario con el código de arriba, relaciónala a la columna de fecha de tu tabla de hechos, márcala como tabla de fechas y ordena el mes. Comprueba con un gráfico de líneas de cualquier medida por mes: si los meses salen en orden cronológico, quedó bien.

DAX I: cómo piensa el motor

Contexto de fila y contexto de filtro. Si entiendes esto, entiendes DAX.

DAX parece Excel y no lo es. Las funciones se llaman igual, la sintaxis se parece, y esa familiaridad es justamente la trampa: en Excel una fórmula opera sobre celdas concretas; en DAX opera sobre un **contexto** que cambia según dónde esté puesta la medida.

Medida contra columna calculada

COLUMNA CALCULADA	MEDIDA
Se calcula al ACTUALIZAR	Se calcula al VER el visual
Ocupa memoria en el modelo	No ocupa memoria
Valor fijo por fila	Cambia con cada filtro
Sirve para agrupar y filtrar	Sirve para medir
Ej: Rango de precio	Ej: Venta Neta

Duda: ¿el resultado cambia según lo que el usuario filtre? Sí → medida.

Una **columna calculada** se evalúa una vez por fila al momento de actualizar, y su resultado queda guardado en memoria. Sirve para cosas que no dependen de lo que el usuario filtre: clasificar un producto por rango de precio, extraer el año de una fecha, concatenar dos textos.

Una **medida** no guarda nada: se calcula en el momento de dibujar el visual, considerando todos los filtros activos. Es lo que hace que el mismo «Venta Neta» dé un número distinto en la fila de cada tienda y otro en el total.

*¿El resultado cambia según lo que el usuario filtre?
Entonces es una medida.*

Los dos contextos

CONTEXTO DE FILA

existe dentro de una columna calculada o un iterador (SUMX)

fila 1
fila 2
fila 3
fila 4

→ el motor recorre
fila por fila

sabe el valor de cada
columna EN ESA FILA

CONTEXTO DE FILTRO

es lo que queda visible tras aplicar segmentadores, ejes y filtros



Los dos contextos de evaluación. Entender esta imagen es entender DAX.

Contexto de fila

Existe cuando el motor recorre una tabla fila por fila. Ocurre en dos situaciones: dentro de una columna calculada, y dentro de una función iteradora (las que terminan en X: SUMX, AVERAGEX, MAXX).

En contexto de fila el motor sabe el valor de cada columna en esa fila específica, lo cual permite hacer cálculos línea por línea antes de agregar:

```
// Multiplica cantidad por precio EN CADA LÍNEA, y después suma  
Venta Bruta = SUMX ( Ventas, Ventas[Cantidad] * Ventas[PrecioUnitario] )  
  
// Esto sería incorrecto: suma todas las cantidades, suma todos los  
// precios, y multiplica los dos totales. Un número sin sentido.  
// Venta Mal = SUM ( Ventas[Cantidad] ) * SUM ( Ventas[PrecioUnitario] )
```

Contexto de filtro

Es el conjunto de filtros activos cuando se evalúa la medida. Se forma con todo a la vez: los segmentadores que el usuario movió, la categoría del eje del gráfico, la fila de la tabla donde está el número, los filtros de página y los de informe.

Cuando pones «Venta Neta» en una tabla con las tiendas en las filas, la medida se evalúa una vez por tienda, y en cada evaluación el contexto de filtro incluye «Tienda = esa tienda». Por eso da números distintos sin que la fórmula cambie.

EL ERROR MENTAL MÁS COMÚN

Pensar que una medida «tiene» un valor. No lo tiene. Una medida es una receta que produce un valor distinto en cada contexto. Cuando alguien pregunta «¿cuánto da esta medida?», la respuesta correcta es «depende de dónde la pongas».

Sintaxis y buenas costumbres

DAX se lee mucho mejor formateado. Existe una convención que casi toda la comunidad sigue: nombre de tabla siempre antes de una columna, nunca antes de una medida, y saltos de línea generosos.

```
// Bien: se lee de un vistazo
Margen % =
VAR VentaTotal = [Venta Neta]
VAR CostoTotal = [Costo]
RETURN
    DIVIDE ( VentaTotal - CostoTotal, VentaTotal )

// Mal: correcto pero ilegible en tres meses
Margen % = DIVIDE([Venta Neta]-[Costo],[Venta Neta])
```

El uso de VAR no es solo cosmético: una variable se evalúa una sola vez y se reutiliza, mientras que repetir [Venta Neta] tres veces puede hacer que el motor lo calcule tres veces.

- **Usa siempre DIVIDE en vez de la diagonal.** DIVIDE devuelve vacío cuando el denominador es cero; la diagonal devuelve error y arruina el visual completo.

- **Nombra las medidas en lenguaje de negocio.** «Ticket Promedio», no «medida_calc_2». Van a aparecer en informes que ve gente que no escribió el código.
- **Una tabla vacía para medidas.** Inicio → Escribir datos, nómbrala _Medidas, y agrúpalas ahí.

EJERCICIO

Crea estas cuatro medidas sobre tus datos, en orden: Venta Bruta con SUMX, Descuentos con SUM, Venta Neta restando las dos anteriores, y Margen % con DIVIDE. Ponlas en una tabla con las categorías en las filas y observa cómo cada una da un valor distinto por categoría.

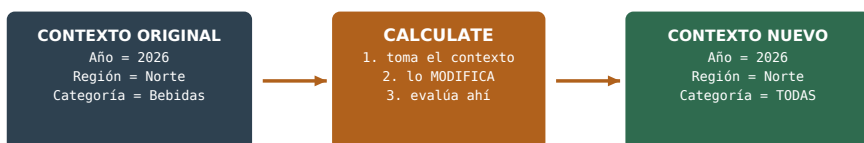
MÓDULO 08

DAX II: CALCULATE

La función que lo cambia todo, literalmente.

Si hay una función que define DAX, es esta. CALCULATE es la única capaz de modificar el contexto de filtro, y prácticamente todo cálculo interesante —comparaciones, porcentajes del total, acumulados, participaciones— pasa por ella.

CALCULATE es la única función de DAX que cambia el contexto de filtro



`CALCULATE ( [Venta Neta] , REMOVEFILTERS ( DimProducto[Categoría] ) )`

la expresión a evaluar el modificador de filtro

Cómo funciona

La sintaxis es simple: el primer argumento es qué calcular, y los siguientes son modificaciones al contexto de filtro.

```
CALCULATE ( <expresión> , <modificador 1> , <modificador 2> , ... )
```

El orden de operaciones internas importa: CALCULATE primero **aplica los modificadores** al contexto que ya existía, y solo entonces evalúa la expresión. No es que calcule y luego filtre; es que cambia el mundo y luego calcula.


```
// Venta de una categoría, sin importar qué categoría esté filtrada
Venta Bebidas =
CALCULATE ( [Venta Neta], Productos[Categoría] = "Bebidas" )

// Porcentaje que representa cada categoría del total
% del Total =
DIVIDE (
    [Venta Neta],
    CALCULATE ( [Venta Neta], REMOVEFILTERS ( Productos ) )
)
```

En la segunda medida está la idea clave del módulo: el numerador respeta el contexto (la categoría de la fila), y el denominador lo elimina para obtener el total. La misma medida, dos contextos distintos, dentro de la misma fórmula.

Los modificadores que vas a usar

Función	Qué hace	Cuándo usarla
REMOVEFILTERS	Quita filtros de una tabla o columna	Para calcular totales y porcentajes
KEEPFILTERS	Cruza en vez de reemplazar	Cuando no quieres pisar el filtro del usuario
ALLSELECTED	Respetar lo que el usuario eligió	Para porcentajes sobre la selección visible
ALLEXCEPT	Quita todo menos lo indicado	Para agrupar por un nivel superior
USERELATIONSHIP	Activa una relación inactiva	Con dos fechas: pedido y entrega

REMOVEFILTERS CONTRA ALL

Hacen lo mismo, pero REMOVEFILTERS existe desde 2020 y se llama como lo que hace. ALL es más antigua y ambigua, porque también sirve para devolver tablas. Usa REMOVEFILTERS cuando tu intención sea quitar filtros: tu yo futuro te lo agradece al leer la fórmula.

El filtro implícito

Cuando escribes una condición simple como `Productos[Categoria] = "Bebidas"`, DAX la convierte internamente en una expresión más larga con `FILTER`. Eso funciona bien para condiciones sobre una sola columna. Para condiciones que involucren dos columnas o una medida, tienes que escribir `FILTER` explícitamente.

```
// Esto NO compila: la condición usa una medida
// CALCULATE ( [Venta Neta], [Margen %] > 0.3 )

// Así sí: FILTER explícito sobre la tabla apropiada
Venta Productos Rentables =
CALCULATE (
    [Venta Neta],
    FILTER ( VALUES ( Productos[Producto] ), [Margen %] > 0.3 )
)
```

Un patrón que resuelve mil casos

Comparar contra un total de nivel superior. Sirve para participación de mercado, contribución al total, y cualquier «cuánto representa esto de aquello»:

```
% Participación en su Región =  
VAR VentaTienda = [Venta Neta]  
VAR VentaRegion =  
    CALCULATE ( [Venta Neta], ALLEXCEPT ( Tiendas, Tiendas[Region] ) )  
RETURN  
    DIVIDE ( VentaTienda, VentaRegion )
```

EJERCICIO

Crea la medida de porcentaje del total sobre tus categorías y ponla en una tabla junto a Venta Neta. Verifica que la columna de porcentajes sume 100%. Luego cambia REMOVEFILTERS por ALLSELECTED y filtra dos categorías con un segmentador: observa cómo cambian los porcentajes y entiende por qué.

MÓDULO 09

DAX III: tiempo e iteradores

Comparar contra el año anterior sin equivocarse.

Con el calendario del módulo 6 marcado correctamente, la inteligencia de tiempo se vuelve casi trivial. Sin él, nada de este módulo funciona.

Las funciones esenciales

```
// Mismo periodo del año anterior
Venta AA =
CALCULATE ( [Venta Neta], SAMEPERIODLASTYEAR ( Calendario[Date] ) )

// Crecimiento porcentual
Crecimiento % =
VAR Anterior = [Venta AA]
RETURN
    IF ( NOT ISBLANK ( Anterior ), DIVIDE ( [Venta Neta] - Anterior, Anterior ) )

// Acumulado del año
Venta YTD = TOTALYTD ( [Venta Neta], Calendario[Date] )

// Periodo anterior genérico (mes, trimestre, año)
Venta Mes Anterior =
CALCULATE ( [Venta Neta], DATEADD ( Calendario[Date], -1, MONTH ) )
```

El IF (NOT ISBLANK (...)) de la segunda medida no es adorno: sin él, los periodos donde no existía operación el año anterior muestran un crecimiento infinito o un 100% que confunde a quien lee.

Promedios móviles

```
Media Móvil 30 Días =
VAR Ventana =
    DATESINPERIOD ( Calendario[Date], MAX ( Calendario[Date] ), -30, DAY )
RETURN
    AVERAGEX ( Ventana, [Venta Neta] )
```

Puesta como línea sobre las barras de venta diaria, transforma un gráfico ilegible por el ruido en uno donde la tendencia se ve de inmediato. Es de las adiciones que más agradece quien consume el tablero.

Iteradores: cuándo son necesarios

Las funciones que terminan en X recorren una tabla fila por fila y agregan al final. Son más costosas que sus versiones simples, así que solo se usan cuando el cálculo debe hacerse por fila antes de agregar.

- **Sí necesitas iterador:** multiplicar dos columnas de la misma fila, aplicar una condición fila por fila, calcular un promedio ponderado.
- **No necesitas iterador:** sumar una columna que ya existe. `SUM(Ventas[Importe])` es más rápido que `SUMX(Ventas, Ventas[Importe])` y hace lo mismo.

```
// Iterar sobre una dimensión, no sobre los hechos: mucho más eficiente
Venta Ponderada por Tienda =
SUMX (
    VALUES ( Tiendas[Tienda] ),
    [Venta Neta] * RELATED ( Tiendas[Factor] )
)
```

Ranking y Top N

```
Ranking Tienda =
IF (
    HASONEVALUE ( Tiendas[Tienda] ),
    RANKX ( ALLSELECTED ( Tiendas[Tienda] ), [Venta Neta], , DESC, DENSE )
)
```

El `HASONEVALUE` evita que aparezca un «1» absurdo en la fila de totales, que es el detalle que delata a quien copió la fórmula sin entenderla.

CÓMO DEPURAR UNA MEDIDA QUE DA MAL

Ponla en una tabla junto a las dimensiones una por una y ve agregando contexto hasta que el número se rompa. El nivel donde se rompe te dice qué filtro está causando el problema. Es mucho más rápido que releer la fórmula.

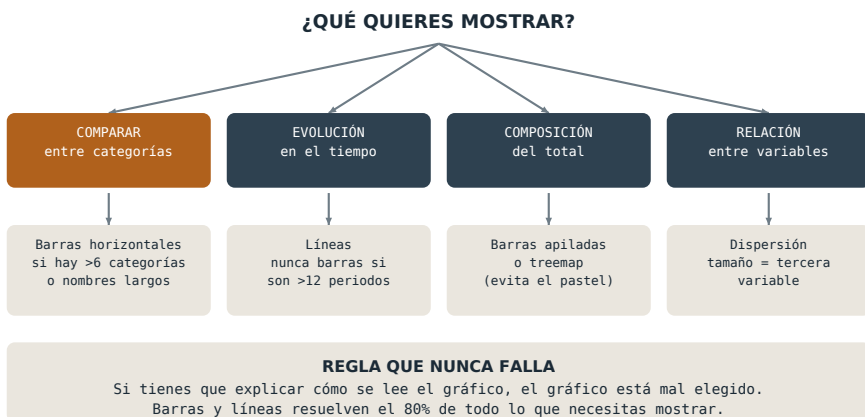
EJERCICIO

Construye el trío completo: Venta Neta, Venta AA y Crecimiento %. Ponlas en un gráfico de líneas por mes. Luego valida a mano, con una calculadora, el crecimiento de un mes cualquiera contra el mismo mes del año anterior. Si no cuadra, casi siempre es que el calendario no está marcado como tabla de fechas.

Visualización que se entiende

Elegir el gráfico correcto es una decisión, no un gusto.

Hay más de treinta tipos de visual disponibles y vas a usar seis. Los otros veinticuatro existen para casos específicos o, con franqueza, porque alguien los pidió.



Los que sí se usan

Barras y columnas

Para comparar magnitudes entre categorías. Barras horizontales cuando hay muchas categorías o nombres largos; columnas verticales cuando son pocas o cuando el eje es temporal. Ordena siempre por valor, no alfabéticamente, salvo que el orden alfabético sirva para buscar.

Líneas

Para evolución en el tiempo, y solo para eso. Nunca uses líneas con categorías no ordenables: implica una continuidad que no existe.

Tarjetas y KPI

Para el número que importa. Máximo cinco por página; más de eso y dejan de destacar.

Tabla y matriz

Cuando la gente necesita el dato exacto, no la forma. La matriz permite jerarquías y expansión. El formato condicional convierte una tabla densa en algo que se lee de un vistazo.

Dispersión

Para relacionar dos medidas y encontrar los casos raros. Ventas contra margen, tráfico contra conversión. El tamaño de la burbuja añade una tercera variable.

Los que conviene evitar

- **El gráfico de pastel.** El ojo humano compara ángulos mal. Con más de tres rebanadas es ilegible. Casi siempre una barra apilada o un treemap comunica mejor lo mismo.
- **El velocímetro.** Ocupa muchísimo espacio para mostrar un número y una meta. Una tarjeta con formato condicional hace lo mismo en la décima parte del área.
- **El embudo,** salvo que sea literalmente un embudo de conversión con etapas secuenciales.
- **Los visuales personalizados de la tienda,** en tableros que vas a compartir. Dependen de un tercero, a veces no se renderizan al exportar, y pueden tener implicaciones de privacidad de datos.

Formato: lo que se quita, no lo que se agrega

El instinto del principiante es añadir: sombras, degradados, bordes, colores por serie. El resultado es ruido que compite con el dato. La disciplina profesional es la contraria.

- **Quita las líneas de cuadrícula** o déjalas muy tenues y punteadas.
- **Quita los títulos de eje** cuando el título del visual ya lo dice.
- **Usa un solo color** salvo que el color codifique información. Doce colores en un gráfico de barras no comunican nada; un solo color con una barra destacada en naranja comunica dónde mirar.
- **Etiquetas de datos solo si el número exacto importa.** Si importa mucho, probablemente querías una tabla.
- **Formatos numéricos legibles.** \$1.2M en un visual ejecutivo, no \$1,234,567.89. El detalle va en el tooltip.

LA PRUEBA DE LOS CINCO SEGUNDOS

Muestra tu tablero a alguien durante cinco segundos y quítalo. Pregúntale qué entendió. Si no puede decirte el mensaje principal, el problema no es que le falte contexto: es que tu jerarquía visual no existe.

EJERCICIO

Toma un visual que ya tengas y quítale todo lo que puedas sin perder información: cuadrícula, títulos de eje, leyenda si es redundante, bordes. Compara antes y después. La mayoría de las veces la versión desnuda comunica más.

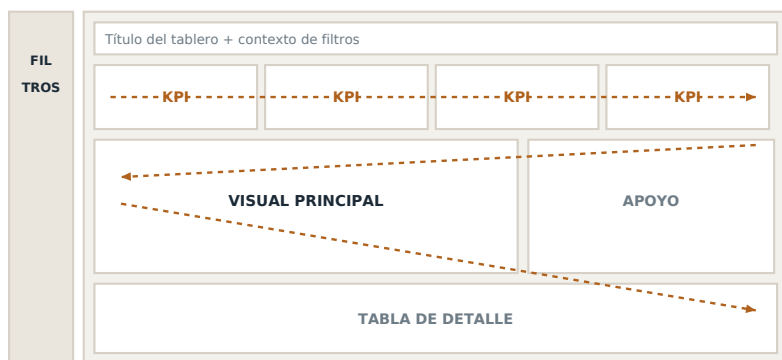
MÓDULO 11

Diseñar el tablero completo

De un montón de visuales a algo que responde preguntas.

Un tablero no es una colección de gráficas: es un argumento. Tiene una pregunta principal, una respuesta y evidencia de apoyo, en ese orden de importancia visual.

Distribución



El ojo recorre en Z: lo más importante arriba a la izquierda.

Distribución de un tablero que se lee sin instrucciones.

El ojo occidental recorre en Z: arriba a la izquierda primero, luego a la derecha, después baja. Lo más importante va en la esquina superior izquierda; el detalle, abajo.

- **Franja superior:** título con contexto y tres a cinco indicadores clave.
- **Zona media:** el visual principal, el que responde la pregunta central, con apoyo a su derecha.

- **Zona inferior:** la tabla de detalle, para quien quiere el dato exacto.
- **Costado izquierdo:** los segmentadores, agrupados y siempre en el mismo lugar en todas las páginas.

Una página, una pregunta

Resiste meter todo en una sola página. Tres páginas enfocadas funcionan mucho mejor que una saturada:

- **Resumen:** ¿cómo vamos y contra qué?
- **Desglose:** ¿dónde está el problema o la oportunidad?
- **Detalle:** ¿cuáles son los registros específicos?

Interacciones

Por defecto, hacer clic en un elemento de un visual filtra los demás. Puedes cambiar ese comportamiento visual por visual: **Formato** → **Editar interacciones**. Cada visual muestra tres iconos: filtrar, resaltar o no hacer nada.

Vale la pena revisarlo. Un tablero donde un clic accidental filtra todo y el usuario no sabe cómo deshacerlo genera desconfianza rápidamente. Deja siempre visible cómo limpiar la selección.

Herramientas que elevan el resultado

Marcadores

Guardan un estado del informe: filtros aplicados, visuales visibles, selección activa. Combinados con botones permiten construir navegación, alternar entre gráfica y tabla, o crear un panel de filtros que aparece y desaparece.

Información sobre herramientas de página

Una página pequeña marcada como tooltip que aparece al pasar el cursor sobre un visual. Es la mejor forma de dar detalle sin saturar

el espacio principal.

Obtener detalles (drillthrough)

Clic derecho sobre una tienda y saltar a una página dedicada a esa tienda, con el filtro ya aplicado. Se configura arrastrando el campo al área de drillthrough de la página destino.

Título dinámico

Formato → Título → el botón fx → Según el campo. Le pones una medida que refleje los filtros activos, y cuando alguien exporte la imagen a una presentación, el contexto viaja con ella.

```
Título Dinámico =  
VAR Tienda = SELECTEDVALUE ( Tiendas[Tienda], "Todas las tiendas" )  
VAR Periodo = SELECTEDVALUE ( Calendario[AñoMes], "periodo completo" )  
RETURN  
    "Desempeño de " & Tienda & "  ·  " & Periodo
```

ACCESIBILIDAD, QUE ADEMÁS MEJORA EL DISEÑO

No codifiques información solo con color: alrededor del 8% de los hombres tiene alguna deficiencia en la percepción del rojo y el verde. Añade un símbolo o una etiqueta. Y verifica el contraste del texto sobre los fondos: si te cuesta leerlo en tu monitor, en un proyector es imposible.

EJERCICIO

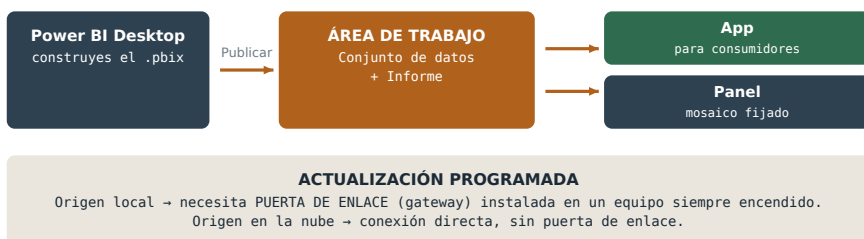
Rediseña un tablero que ya tengas siguiendo la distribución en Z. Mueve los segmentadores a una franja izquierda fija, pon los indicadores arriba y la tabla abajo. Añade un título dinámico. Compáralo con la versión anterior.

MÓDULO 12

Publicar, compartir y gobernar

Del archivo en tu computadora a algo que la organización usa.

Construir el tablero es la mitad del trabajo. La otra mitad es que llegue a quien lo necesita, con datos frescos, y que cada quien vea solo lo que le corresponde.



Áreas de trabajo

Al publicar, el .pbix se separa en dos objetos: el **conjunto de datos** (modelo y medidas) y el **informe** (las páginas). Es una separación importante: varios informes pueden apuntar al mismo conjunto de datos, lo cual evita duplicar modelos y garantiza que todos usen las mismas definiciones.

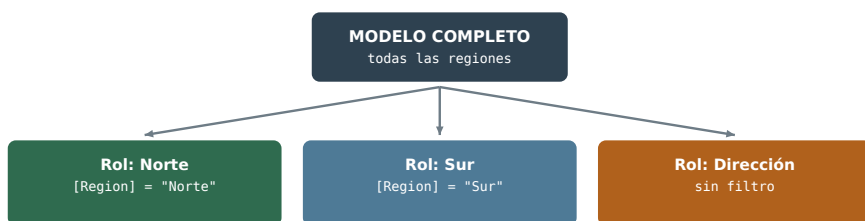
Los roles del área de trabajo son cuatro: Administrador, Miembro, Colaborador y Visor. Para consumidores finales usa **Visor**, o mejor aún, publica una **App**: es una capa de presentación que muestra solo lo que quieres, con navegación limpia.

Actualización de datos

El punto donde más proyectos se atorán. La regla es simple: si el origen está en la nube (SharePoint, OneDrive, una base de datos en Azure, Snowflake), la actualización programada funciona directo. Si el origen está en tu computadora o en un servidor local, necesitas una **puerta de enlace** instalada en un equipo que esté siempre encendido.

- Configura la frecuencia en el conjunto de datos, no en el informe.
- Con licencia Pro tienes hasta ocho actualizaciones diarias; con Premium, cuarenta y ocho.
- Activa las notificaciones de fallo. Una actualización rota que nadie nota produce decisiones sobre datos viejos, que es peor que no tener tablero.

Seguridad a nivel de fila



El filtro se aplica ANTES que cualquier otro. El usuario no puede quitarlo.

Seguridad a nivel de fila: un mismo informe, distinta información por persona.

RLS permite que un mismo informe muestre información distinta según quién lo abra. Se define en Desktop —**Modelado** → **Administrar roles**— y se asignan las personas en el Service.

```
// Rol "Gerente Norte": filtro sobre la tabla de tiendas  
[Region] = "Norte"  
  
// Rol dinámico: cada quien ve lo suyo, sin crear un rol por persona  
[CorreoGerente] = USERPRINCIPALNAME ()
```

La segunda versión es la que se usa en producción: una sola definición que funciona para cualquier número de personas, siempre que el modelo tenga una tabla que relacione al usuario con lo que puede ver.

PRUÉBALO ANTES DE PUBLICAR

En Desktop, Modelado → Ver como, y selecciona el rol. Si no lo pruebas, te vas a enterar de que RLS estaba mal cuando alguien vea datos que no debía, y esa conversación es incómoda.

Higiene de gobierno

- **Nombra los conjuntos de datos con claridad.** «Ventas Retail — Modelo Certificado», no «prueba3final».
- **Documenta las definiciones de negocio.** Usa la descripción de cada medida: aparece como tooltip en el panel de campos.
- **Controla quién puede publicar** en áreas de trabajo de producción. Un tablero no revisado que circula con números incorrectos daña la confianza en todos los demás.

EJERCICIO

Publica tu archivo a un área de trabajo. Crea un rol de RLS que filtre por una región y pruébalo con «Ver como» en Desktop antes de publicar. Configura una actualización programada, aunque sea diaria.

Rendimiento y el camino a hero

Qué hace lento un modelo, y qué estudiar después.

Un tablero que tarda quince segundos en responder no se usa, por muy bien construido que esté. El rendimiento no es una optimización posterior: es consecuencia de decisiones que tomaste en el módulo 5.

Las causas reales de lentitud, en orden

1. El modelo no es una estrella

Tablas planas gigantes o cadenas largas de relaciones. Es la causa número uno y ninguna optimización de DAX la compensa.

2. Columnas de alta cardinalidad

El motor comprime por columna, y comprime bien lo que se repite. Una columna con millones de valores únicos —un identificador de transacción, una marca de tiempo con segundos— casi no se comprime y ocupa muchísimo. Si no la necesitas, quítala. Si la necesitas para contar, considera separar fecha y hora en dos columnas: cada una tiene poquísimos valores distintos y comprimen muy bien.

3. Columnas calculadas que debieron ser medidas

Ocupan memoria permanentemente. Si el resultado depende del filtro, era una medida.

4. Relaciones bidireccionales

Obligan al motor a recorrer caminos adicionales en cada consulta.

5. Demasiados visuales por página

Cada visual es al menos una consulta. Veinte visuales en una página son veinte consultas cada vez que alguien mueve un segmentador. Ocho es un buen máximo.

Herramientas de diagnóstico

- **Analizador de rendimiento** (Ver → Analizador de rendimiento). Graba una interacción y muestra cuánto tardó cada visual. Empieza siempre por aquí: casi siempre un solo visual explica la mayor parte del tiempo.
- **DAX Studio**. Gratuito y externo. Muestra el tamaño real de cada columna en memoria, lo cual convierte la optimización en algo medible en vez de adivinado.
- **Tabular Editor**. Permite editar el modelo con más control, aplicar reglas de buenas prácticas automáticas y hacer cambios masivos.

Qué estudiar después de este curso

- **Certificación PL-300**. El examen oficial de Microsoft para analista de datos con Power BI. Cubre exactamente lo que viste aquí, con más profundidad en Power Query y en el Service. Es reconocible en un currículum.
- **Lenguaje M a fondo**. Power Query resuelve mucho con botones, pero saber escribir M abre las transformaciones que los botones no cubren, especialmente funciones personalizadas.
- **Patrones avanzados de DAX**. Cálculos de inventario, presupuestos con distintos granos, segmentación dinámica, análisis de canasta.
- **Arquitectura de datos**. El siguiente escalón real no es más DAX: es entender de dónde vienen los datos. Un almacén bien diseñado hace que Power BI sea fácil; uno malo hace que sea imposible.

El proyecto que cierra el curso

Nada de lo anterior se consolida sin construir algo completo de principio a fin. El proyecto final debe cumplir estas condiciones:

- Datos reales o realistas, con al menos dos años de historia para que la comparación anual signifique algo.
- Modelo en estrella con mínimo tres dimensiones y una tabla de calendario propia.
- Al menos quince medidas, incluyendo comparación contra el año anterior y un porcentaje sobre el total.
- Tres páginas con propósitos distintos, navegación entre ellas y títulos dinámicos.
- Publicado, con RLS configurado y actualización programada.

Nadie aprende Power BI leyendo. Se aprende arruinando un modelo, entendiendo por qué se arruinó, y rehaciéndolo.

Cuando termines ese proyecto vas a poder resolver la mayoría de los requerimientos que te lleguen. Lo que quede fuera será cuestión de buscar un patrón específico, y para entonces vas a tener el criterio para saber si el patrón que encontraste es bueno.

EJERCICIO

Define tu proyecto final ahora, por escrito: qué datos, qué preguntas responde y quién lo va a usar. Ponle fecha. Un proyecto sin fecha no se termina, y este curso no sirve de nada si no lo terminas.

Anexo A · Atajos de teclado

Los que de verdad se usan.

Power BI Desktop

Atajo	Acción	Dónde
Ctrl + S	Guardar	Siempre
Ctrl + Z	Deshacer	Siempre
Ctrl + C / V	Copiar y pegar visuales	Vista de informe
Alt + arrastrar	Duplicar un visual	Vista de informe
Ctrl + clic	Seleccionar varios visuales	Vista de informe
Ctrl + clic	Selección múltiple en segmentador	Al consumir
F11	Pantalla completa	Vista de informe
Ctrl + Shift + F	Panel de filtros	Vista de informe
Alt + Shift + flechas	Alinear visuales	Vista de informe

Editor de Power Query

Atajo	Acción	Nota
Ctrl + clic en columnas	Seleccionar varias	Para unpivot
Clic derecho → Anular dinamización	Unpivot	La transformación clave

Atajo	Acción	Nota
Alt + F11	Editor avanzado (M)	Ver el código completo
Clic derecho paso → Ver consulta nativa	Comprobar plegado	Solo con bases de datos

Editor de DAX

Atajo	Acción	Nota
Shift + Enter	Salto de línea	Sin cerrar la fórmula
Alt + Enter	Salto de línea (alternativo)	Según versión
Ctrl + espacio	Autocompletar	Ahorra errores de nombre
// texto	Comentario de línea	Documenta tus medidas

Anexo B · Glosario

El vocabulario que vas a escuchar.

Cardinalidad. El tipo de correspondencia entre dos tablas relacionadas: uno a varios, uno a uno, varios a varios.

Columna calculada. Columna creada con DAX que se evalúa fila por fila al actualizar y se guarda en memoria.

Contexto de fila. La fila que el motor está evaluando en ese momento, dentro de una columna calculada o un iterador.

Contexto de filtro. El conjunto de filtros activos que determina qué datos ve una medida al evaluarse.

DAX. Data Analysis Expressions. El lenguaje de fórmulas del modelo: medidas, columnas calculadas y tablas calculadas.

DirectQuery. Modo en el que los datos se consultan en el origen en tiempo real, sin copiarse al archivo.

Dimensión. Tabla con el contexto descriptivo: productos, tiendas, clientes, calendario. Pocas filas, muchos atributos.

Drillthrough. Salto a una página de detalle llevando el filtro del elemento seleccionado.

Esquema estrella. Diseño con una tabla de hechos al centro y dimensiones conectadas directamente a ella.

Hechos. Tabla con los eventos del negocio: ventas, transacciones, movimientos. Muchas filas, pocos atributos.

Iterador. Función DAX que recorre una tabla fila por fila. Terminan en X: SUMX, AVERAGEX, RANKX.

M. El lenguaje de Power Query, distinto de DAX. Describe pasos de transformación de datos.

Marcador. Estado guardado del informe: filtros, visibilidad de visuales y selección.

Medida. Cálculo DAX que se evalúa en el momento de mostrar el visual, según el contexto de filtro.

Plegado de consultas. Traducción de los pasos de Power Query a consultas nativas que ejecuta el origen.

Puerta de enlace. Componente que permite al servicio en la nube acceder a datos que viven en la red local.

RLS. Row Level Security. Filtros que determinan qué filas ve cada persona en un mismo informe.

Unpivot. Transformación que convierte columnas en filas. Necesaria cuando los encabezados son valores.

*Terminaste el curso el día que publiques tu
proyecto final, no el día que llegues a esta página.*

Jesús González

<https://jesus-site-silk.vercel.app/>